

Komputerowe Systemy Sterowania

opracowanie

Spis treści

1 Wstęp	3
2 Wzory	3
2.1 Splot	3
2.2 Równanie stanu	3
2.3 Równanie różnicowe	4
3 Definicje	4
3.1 Niezmienniczość	4
3.2 Liniowość	4
3.3 Przyczynowość	4
3.4 Stabilność	5
4 Zadania praktyczne	6
4.1 Splot z interpretacją graficzną	6
4.2 Splot (odpowiedź układu LN)	9
4.3 Równanie układu (zadanie z macierzą)	9
5 Treści zadań	11
5.1 2018/19	11
5.1.1 Termin 1	11
5.1.1.1 Podaj definicję niezmienniczości (grupa A)	11
5.1.1.2 Podaj definicję stabilności (grupa A)	11
5.1.1.3 Podaj warunek stabilności (grupa B)	11
5.1.1.4 Podaj definicję przyczynowości (grupa B)	11
5.1.1.5 Obliczyć próbki odpowiedzi układu LNP o skończonej odpowiedzi im- pulsowej	12
5.1.2 Termin 2	12
5.1.2.1 Podaj definicję i warunek stabilności	12
5.1.2.2 Wymień i opisz modele matematyczne układów cyfrowych	12
5.1.2.3 Wyznacz odpowiedź układu cyfrowego na 3 jedyńki zakładając model stanowy SISO...	12
5.1.3 Termin 3	12
5.1.3.1 Rozwiązać i napisać wzór końcowy SISO...	12
5.1.3.2 Splot układu LN (układ NIE był przyczynowy)	12
5.1.4 Termin 4	12
5.1.4.1 Podaj definicję przyczynowości	12
5.1.4.2 Podaj definicję i warunek stabilności	12
5.1.4.3 Splot układu LNP	13
5.1.4.4 Zadanie z macierzą	13
5.1.4.5 Uzupełnij tabelę	13

1 Wstęp

Opracowanie ma na celu uporządkować wiedzę z innych opracowań, która jest niezbędna do tego przedmiotu.

Opracowanie.pdf oraz Opracowanie2.pdf zawierają dodatkowe opisy niektórych zagadnień, więc warto tam poszukać, jeśli nie zrozumieliście czegoś z tego opracowania.

2 Wzory

2.1 Splot

Układu $\mathcal{LNP}$:

$$y(n) = \sum_{k=0}^n u(k)h(n-k) = \sum_{k=0}^n u(n-k)h(k) = u(n) * h(n) \quad (1)$$

Układu $\mathcal{LN}$:

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u(k)h(n-k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u(n-k)h(k) = u(n) * h(n) \quad (2)$$

2.2 Równanie stanu

$$\begin{cases} x(n+1) &= Ax(n) + Bu(n) + B_w w(n) \\ y(n) &= Cx(n) + Du(n) + D_v v(n) \end{cases} \quad (3)$$

Oznaczenia:

A – zestaw wektorów decydujących o przejściu do następnego stanu (macierz tranzykcji x),

B – macierz wejścia/sterowania,

C – macierz obserwacji/ wyjścia,

D – macierz równa 0 nie istniejąca w naturze występuje w układach analogowych; w układach dyskretnych nie powinno występować, ale czasem się zdarza, że istnieje ze względu na szumy,

B_w, D_u – macierze oddziaływania zakłóceń,

$x+1$ – reprezentuje następny stan – wyliczamy go na podstawie poprzedniego stanu,

w, v – sygnały przypadkowe.

Notka:

Z pełnego równania jednak zadań nie ma z tego co wiem, poza podaniem wzoru, więc oto uproszczone równanie stanu:

$$\begin{cases} x(n+1) &= Ax(n) + Bu(n) \\ y(n) &= Cx(n) + Du(n) \end{cases} \quad (4)$$

2.3 Równanie różnicowe

$$y(n) = \sum_{i=0}^N a_i u(n-i) \quad (5)$$

3 Definicje

3.1 Niezmienniczość

$\mathcal{R} : u(n) = y(n) = 0$ dla $n < 0$ (stan spoczynku)

$$\mathcal{R} \in \mathcal{N} \Leftrightarrow \forall_u \forall_n \left(y(n) = \mathcal{R}u(n) \Rightarrow \forall_{k>0} (y(n-k) = \mathcal{R}u(n-k)) \right)$$

Niezależnie od czasu, kiedy podamy sygnał, układ na wyjściu zawsze udzieli tej samej odpowiedzi. Niezmienniczość to niezmienniczość działania.

Notka:

Czas nie ma wpływu na wynik, liczy się tylko wejście i odpowiedź układu.
Aby zamodelować układ LP (nie: LNP), można zastosować `srand(time(NULL))`.

3.2 Liniowość

$\mathcal{R} \in \mathcal{L} \Leftrightarrow w.l.$ (warunek liniowy)

$$\begin{aligned} w.l. \left\{ \begin{aligned} \mathcal{R}\alpha u &= \alpha \mathcal{R}u \\ \mathcal{R}[u_1 + u_2] &= \mathcal{R}u_1 + \mathcal{R}u_2 \end{aligned} \right. \\ w.l. \left\{ \mathcal{R}[\alpha u_1 + \beta u_2] &= \alpha \mathcal{R}u_1 + \beta \mathcal{R}u_2 \right. \\ \forall_{u, u_1, u_2} \in \mathcal{D}, \alpha, \beta \in \mathcal{R} \end{aligned}$$

Notka:

Można podać pierwszą albo drugą wersję. Wersja druga jest po prostu połączeniem dwóch równań w jedno, obie są równoważne.

Wejściowy przeskalowany sygnał da przeskalowane wyjście.

Sygnały można składać.

3.3 Przyczynowość

$$\mathcal{R} \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \mathcal{R}u_1(n) = \mathcal{R}u_2(n)$$

$$\forall_{n \leq k}, \forall u_1(n), u_2(n) \in \mathcal{D}:$$

$$u_1(n) = u_2(n) \text{ dla } n \leq k$$

$$u_1(n) \neq u_2(n) \text{ dla } n > k$$

Notka:

Dopóki u_1 i u_2 są takie same, wyjście będzie takie samo. u_1 oraz u_2 są takie same

do momentu k . Później niż w momencie k sygnały wejściowe (u_1, u_2) się różnią, więc i sygnały wyjściowe (y_1, y_2) też się różnią.

3.4 Stabilność

Definicja:

$$\mathcal{R} \in \mathcal{S} \Leftrightarrow \forall_{u,n} (|u(n)| \leq M < \infty \Rightarrow |y(n)| < \infty)$$

Warunek:

$$\mathcal{R} \in \mathcal{L}, \mathcal{N}, \mathcal{P} \Rightarrow$$

$$\mathcal{R} \in \mathcal{S} \Leftrightarrow l_1 \triangleq \sum_{k=0}^{\infty} |h(k)| < \infty$$

Dowód na stabilność splotu:

$$|y(n)| = |h * u| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |h(k)| |u(n-k)| \leq M l_1 = M$$

4 Zadania praktyczne

4.1 Splot z interpretacją graficzną

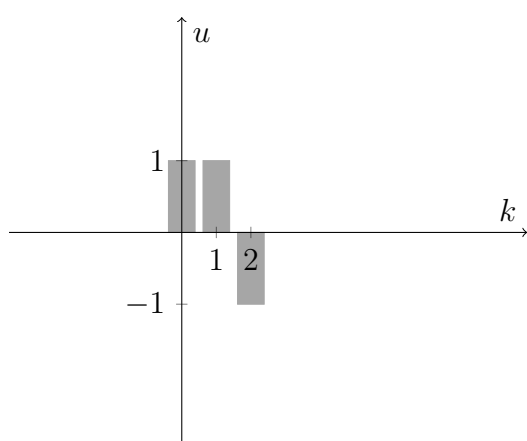
Obliczyć próbki odpowiedzi układu LNP o skończonej odpowiedzi impulsowej w postaci $\{2, 1, 1, -2\}$ na wejście w postaci sekwencji $\{1, 1, -1\}$.

Dane:

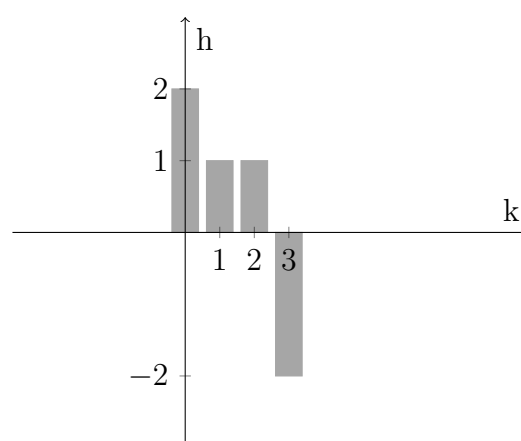
$$u(n) = \{1, 1, -1\}$$

$$h(n) = \{2, 1, 1, -2\}$$

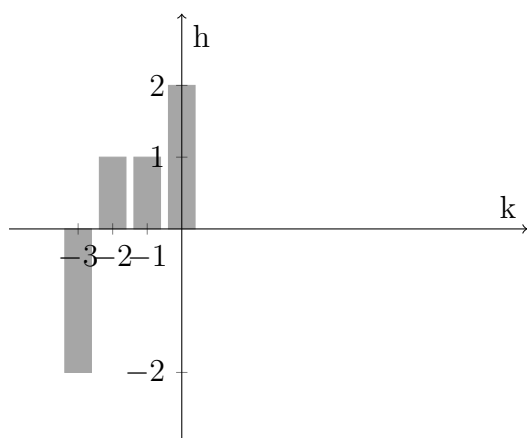
$u(n)$ – wejście



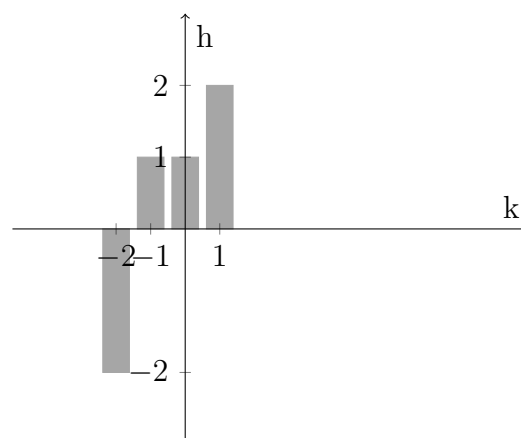
$h(n)$ – odpowiedź impulsowa



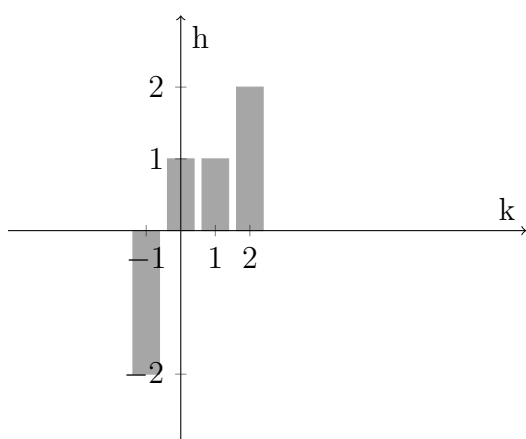
$n=0, h(-k)$



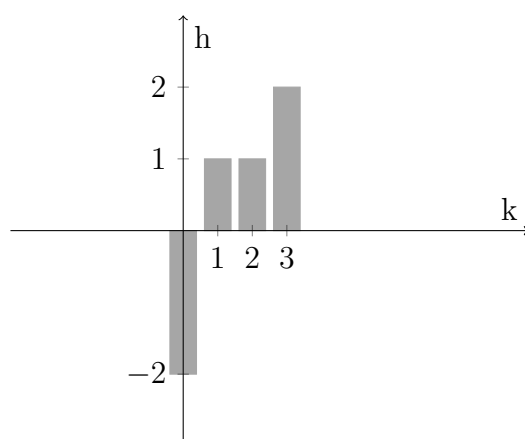
$n=1, h(1-k)$



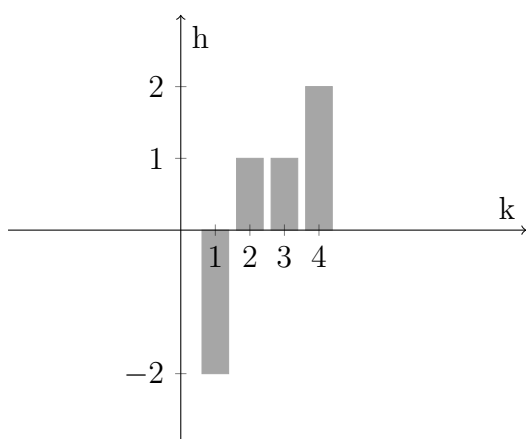
$n=2, h(2-k)$



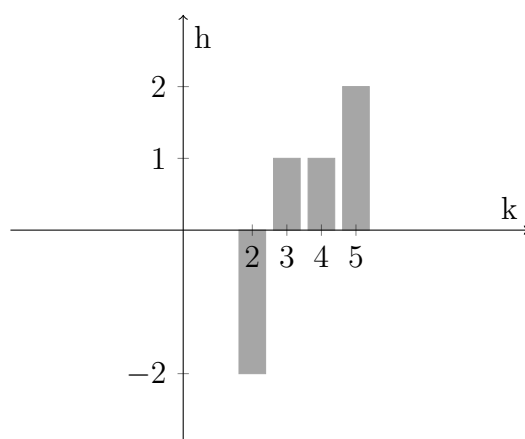
$n=3, h(3-k)$



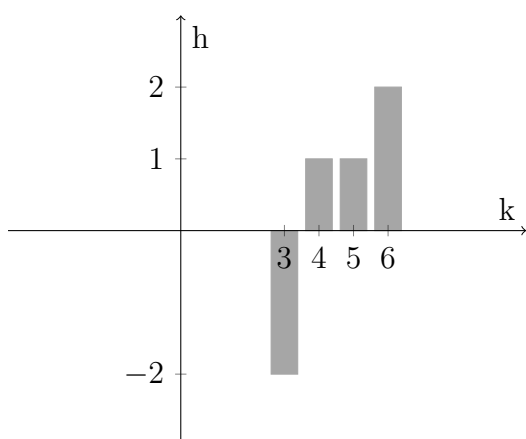
$n=4, h(4-k)$



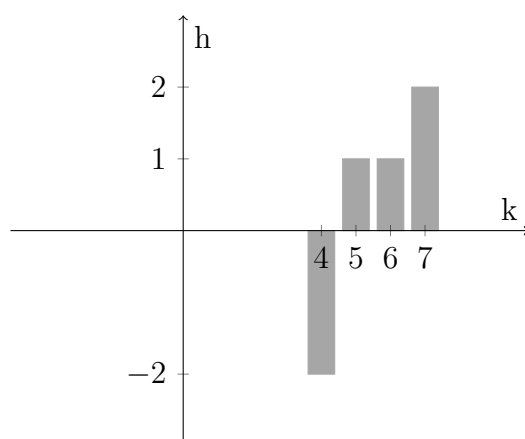
$n=5, h(5-k)$



$n=6, h(6-k)$



$n=7, h(7-k)$



Podsumowując obliczenia:

$$\begin{aligned}y(0) &= u(0) \cdot h(0) \\ &= 1 \cdot 2 = 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y(1) &= u(0) \cdot h(0) + u(1) \cdot h(1) \\ &= 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 1 + 2 = 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y(2) &= u(0) \cdot h(0) + u(1) \cdot h(1) + u(2) \cdot h(2) \\ &= 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 = 1 + 1 - 2 = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y(3) &= u(0) \cdot h(0) + u(1) \cdot h(1) + u(2) \cdot h(2) + u(3) \cdot h(3) \\ &= 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 2 = -2 + 1 - 1 + 0 = -2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y(4) &= u(0) \cdot h(0) + u(1) \cdot h(1) + u(2) \cdot h(2) + u(3) \cdot h(3) + u(4) \cdot h(4) \\ &= 1 \cdot 0 + 1 \cdot (-2) + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 2 = 0 - 2 - 1 + 0 + 0 = -3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y(5) &= u(0) \cdot h(0) + u(1) \cdot h(1) + u(2) \cdot h(2) + u(3) \cdot h(3) + u(4) \cdot h(4) + u(5) \cdot h(5) \\ &= 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot (-2) + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 2 = 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 = 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y(6) &= u(0) \cdot h(0) + u(1) \cdot h(1) + u(2) \cdot h(2) + u(3) \cdot h(3) + \\ &\quad + u(4) \cdot h(4) + u(5) \cdot h(5) + u(6) \cdot h(6) \\ &= 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot (-2) + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 2 = \\ &= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y(7) &= u(0) \cdot h(0) + u(1) \cdot h(1) + u(2) \cdot h(2) + u(3) \cdot h(3) + \\ &\quad + u(4) \cdot h(4) + u(5) \cdot h(5) + u(6) \cdot h(6) + u(7) \cdot h(7) \\ &= 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot (-2) + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 2 = \\ &= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0\end{aligned}$$

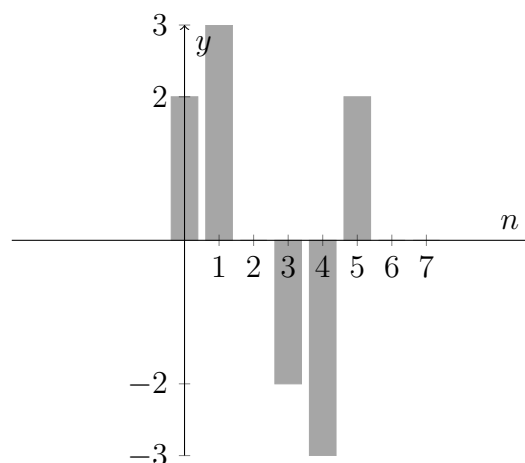
Notka:

Wyniki można po prostu dać pod odpowiednimi wykresami, ale dałem pod spodem, żeby lepiej się sformatował dokument.

Wyniki:

$$\begin{aligned}y(0) &= 2 \\ y(1) &= 3 \\ y(2) &= 0 \\ y(3) &= -2 \\ y(4) &= -3 \\ y(5) &= 2 \\ y(6) &= 0 \\ y(7) &= 0\end{aligned}$$

Wyniki w reprezentacji graficznej:



4.2 Splot (odpowiedź układu LN)

W razie czego jakby mi się już nie chciało tego robić:

Zadanie liczymy jak zwykły splot, ale bierzemy wszystkie próbki, jeżeli mamy dane. $h(k)$ odwracamy jak zwykle i liczymy dla wszystkich próbek, jeżeli coś jest.

Innymi słowy zmienia się przedział, z którego bierzemy próbki:

$$y(n) = \sum_{-\infty}^{\infty} u(k)h(n-k) = \sum_{-\infty}^{\infty} u(n-k)h(k) = u(n) * h(n)$$

Czyli z przedziału $< -\infty; \infty >$.

4.3 Równanie układu (zadanie z macierzą)

Treść: Wyznacz odpowiedź układu cyfrowego na 3 jedynki zakładając model stanowy SISO o wartościach początkowych $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ zadany macierzami $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$,

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}, D \text{ nie ma.}$$

Jako że D nie ma, będziemy korzystać ze zmodyfikowanego wzoru uproszczonego:

$$\begin{cases} x(n+1) &= A x(n) + B \cdot u(n) \\ y(n) &= C x(n) \end{cases}$$

Dane:

$$u(n) = \{1, 1, 1\} - \text{dla kolejnych } u \text{ są same zera}$$

$$x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$n = 0$$

$$\begin{cases} x(1) &= A x(0) + B \cdot u(n) \\ y(0) &= C x(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(1) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{1} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ y(0) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \end{cases}$$

$n = 1$

$$\begin{cases} x(2) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ y(1) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \end{cases}$$

$n = 2$

$$\begin{cases} x(3) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{1} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ y(2) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \end{cases}$$

$n = 3$

$$\begin{cases} x(4) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{0} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ y(3) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \end{cases}$$

$n = 4$

$$\begin{cases} x(5) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{0} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ y(4) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix} \end{cases}$$

$n = 5$

$$\begin{cases} x(6) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot 0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ y(5) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \end{cases}$$

$n = 6$

$$\begin{cases} x(7) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot 0 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \\ y(6) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \end{cases}$$

$n = 7$

$$\begin{cases} x(8) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot 0 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ y(7) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix} \end{cases}$$

5 Treści zadań

5.1 2018/19

5.1.1 Termin 1

5.1.1.1 Podaj definicję niezmienniczości (grupa A)

Patrz: niezmienniczość

5.1.1.2 Podaj definicję stabilności (grupa A)

Patrz: stabilność

5.1.1.3 Podaj warunek stabilności (grupa B)

Patrz: stabilność

5.1.1.4 Podaj definicję przyczynowości (grupa B)

Patrz: przyczynowość

5.1.1.5 Obliczyć próbki odpowiedzi układu LNP o skończonej odpowiedzi impulsowej

- a) $h = \{2, 1, 1, -2\}$ na wejście w postaci sekwencji $u = \{1, 1, -1\}$ (grupa A)
- b) $h = \{-2, 1, 1, 2\}$ na wejście w postaci sekwencji $u = \{1, -1, 1\}$ (grupa B)

Patrz: splot

5.1.2 Termin 2

5.1.2.1 Podaj definicję i warunek stabilności

Patrz: stabilność

5.1.2.2 Wymień i opisz modele matematyczne układów cyfrowych

- Splot – patrz: wzór na splot
- Równanie stanu – patrz: wzór na równanie stanu
- Równanie różnicowe – patrz: wzór na równanie różnicowe

5.1.2.3 Wyznacz odpowiedź układu cyfrowego na 3 jedynki zakładając model stanowy SISO...

Wyznacz odpowiedź układu cyfrowego na 3 jedynki zakładając model stanowy SISO o wartościach początkowych $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ zadany macierzami $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$, D nie ma.

Patrz: zadanie z macierzą

5.1.3 Termin 3

5.1.3.1 Rozwiązać i napisać wzór końcowy SISO...

Rozwiązać i napisać wzór końcowy SISO. Rozpisać $x(n)$ i $y(n)$ dla (chyba) 7 kolejnych wartości. Podane A , B , C , i jakieś udziwnione $u(n)$, założyć że $x(0) = 0$.

Patrz: zadanie z macierzą

5.1.3.2 Splot układu LN (układ NIE był przyczynowy)

Patrz: splot LN

5.1.4 Termin 4

5.1.4.1 Podaj definicję przyczynowości

5.1.4.2 Podaj definicję i warunek stabilności

5.1.4.3 Splot układu LNP

$$u = \{1, 1, 1\}$$

$$h = \{1, -1, 1\}$$

Patrz: zadanie ze splotem

5.1.4.4 Zadanie z macierzą

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$u = \{1, 1, 1\}$$

$$x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Patrz: zadanie z macierzą

5.1.4.5 Uzupełnij tabelę

–	ST	REK
S3		
S4		

ST – czy system jest stabilny

REK – czy system jest rekursywny

S3 – system z zadania 3

S4 – system z zadania 4

Rozwiązanie:

–	ST	REK
S3	T	N
S4	N	T

S3 jest stabilny, patrz: dowód na stabilność splotu

S4 jest niestabilny (bo rozciąga się w czasie w nieskończoność)